23. VSTUPNÍ ZAŘÍZENÍ POČÍTAČE

* nepovinné informace

důležité informace

* **důležité informace v nepovinné sekci dokumentu**

23.1. **Myš**

VYSVĚTLENÍ

Počítačová myš je **vstupní zařízení**, které se používá **k ovládání pohybu kurzoru nebo ukazatele** na obrazovce počítače. Obvykle má dvě nebo tři tlačítka, která lze použít k výběru a interakci s položkami na obrazovce.

*První počítačovou myš vynalezl **Douglas Engelbart v roce 1963** a byla vyrobena **ze dřeva**. Od té doby se myši značně vyvinuly, mají různé tvary, velikosti a funkce.

*Myši lze k počítači připojit **pomocí kabelového připojení**, například **USB**, nebo **bezdrátového připojení**, například **Bluetooth**. Bezdrátové myši často vyžadují **baterie** nebo je třeba je dobíjet.

DĚLENÍ

Počítačové myši se dělí na:

- **Mechanicko-optické –** Při otáčení kolečka způsobené pohybem **pogumovanou kuličkou** a následným **otáčením válečků** připojené na **kolečko se přerušuje paprskem**, tím se zaznamenává pohyb myši. Jde o **zastaralou technologii** a již se nepoužívá
- **Optické –**
    - fungují na principu kamery, **kamera snímá podložku** (**odraz LED paprsku**).
    - Neustále **fotí podložku** a hledá směr posunu podle postupných snímků.
    - Některé myši dělají až **500 snímků za sekundu**.
    - Součástí je **výkonný procesor**, rozlišuje se **DPI** myši
- **Laserové –** Rozdíl mezi optickou myší, využívající odrazu od osvětleného povrchu LED diodou, je v přesnosti a intenzitě **infračerveného laseru** a ve vyšším rozlišení senzory (např. **2500 DPI**). Laserové myši mají také **výkonnější mikroprocesor**. Pouhým pohledem je pak laser na rozdíl od optiky **neviditelný**. Paprsek vyzařuje přes **lesklý prstenec**, který zaznamenává odraz laseru. Výhoda je, že **funguje na všech površích** (**sklo**, **dřevo**, **kov**, ...)

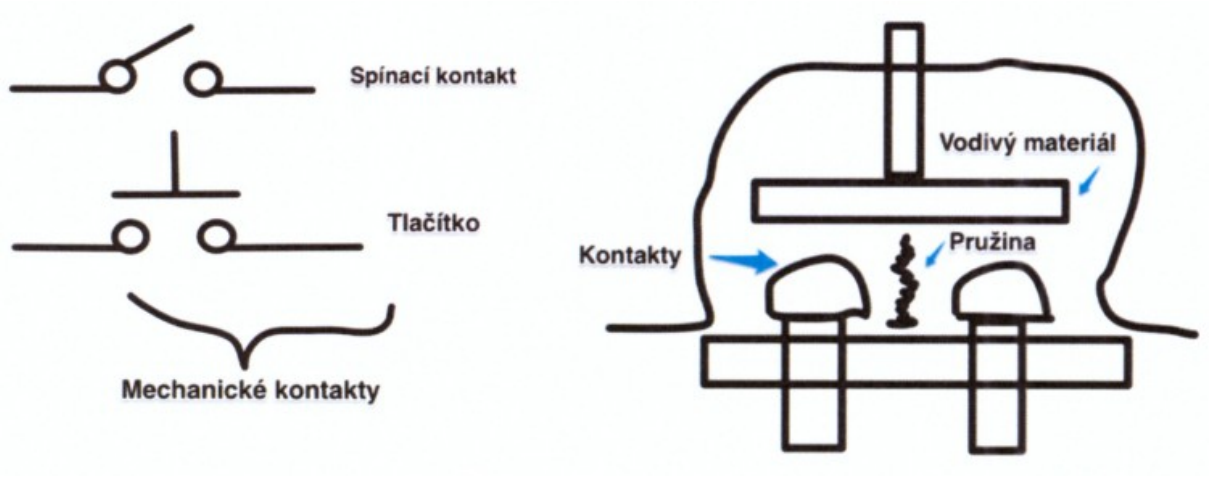
23.2. Klávesnice

VYSVĚTLENÍ

Jsou **vstupní zařízení**, které se používá k **zadávání textu a příkazů** do počítače nebo jiného elektronického zařízení. Obvykle je rozložena ve formátu **QWERTY** s klávesami pro **písmena**, **číslice**, **symboly** a **funkční klávesy**. Patří k **periferním zařízením**, základní prvek je **tlačítko**, **mechanismus s gumovou kopulí** nebo **spínací kontakt** (může to být **i el. kontakt**). Klasická klávesnice má: **101-120 kláves**.

*Klávesnice lze k počítači připojit pomocí kabelového připojení, například USB, nebo **bezdrátového připojení**, například **Bluetooth**. Některé klávesnice mohou mít také další funkce, například **multimediální klávesy** nebo **programovatelné klávesy** pro **klávesové zkratky** a **makra**.

SCHÉMA

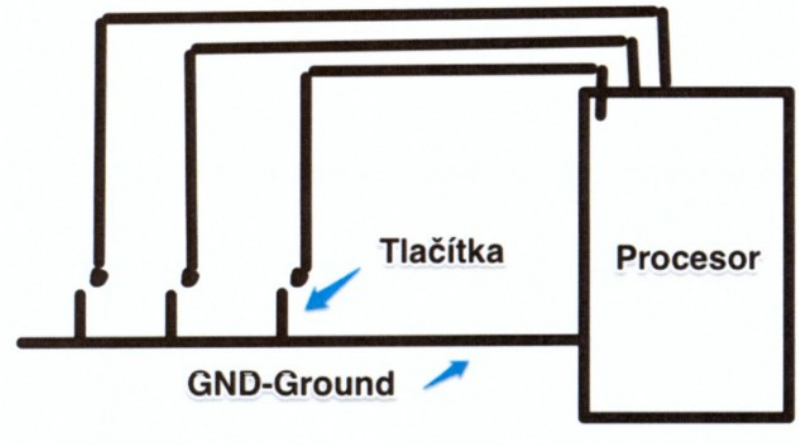


23.2.1. Klávesnice statická

VYSVĚTLENÍ

U statických klávesnic má každé tlačítko jeden vodič.

SCHÉMA

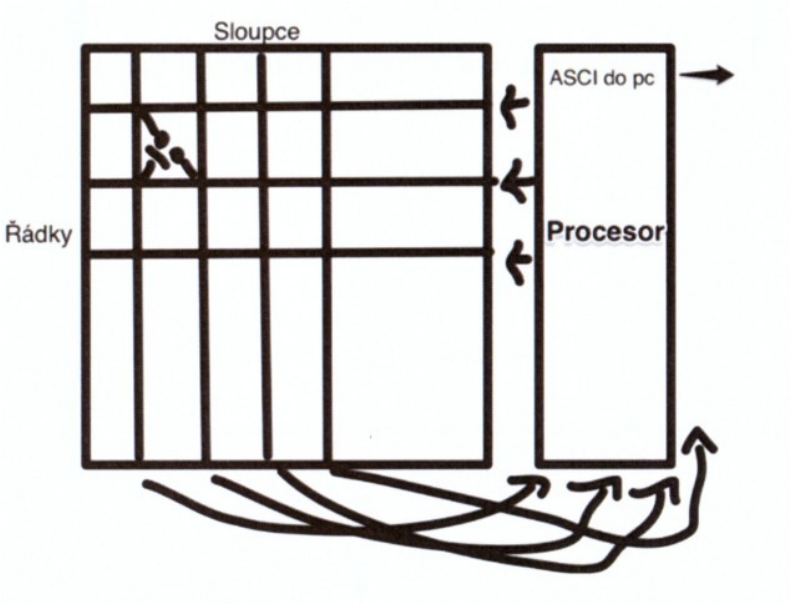


23.2.2. Klávesnice dynamická

VYSVĚTLENÍ

Kontakty s procesorem **jsou pouze vyvedeny ze sloupců a řádků**, tedy není ke každému tlačítku přiveden zvlášť vodič, **při stisku klávesy se sepne obvod** a **procesor si najde**, **v kterém řádku a sloupci to bylo** a poté **přivede souřadnice na ASCII znak** (**písmenko**, **číslici**) a ten **pošle do PC**.

SCHÉMA



23.4. **Skener**

VYSVĚTLENÍ

Skener je elektronické zařízení, které se používá k převodu **fyzických dokumentů** nebo **obrázků na digitální soubory**. Funguje tak, že **zachytí obraz dokumentu nebo obrázku** a poté jej převede do **digitálního formátu**, který **lze uložit a manipulovat s ním** v počítači.

*Skenery **jsou užitečné pro širokou škálu aplikací**, od **digitalizace starých rodinných fotografií** po **vytváření elektronických kopií** důležitých dokumentů. Běžně se používají v **kancelářích**, **knihovnách** a dalších organizacích, které potřebují **archivovat** a **spravovat** velké množství fyzických dokumentů.

- CCD snímač – je analogový převodník světla na el. Napětí
-

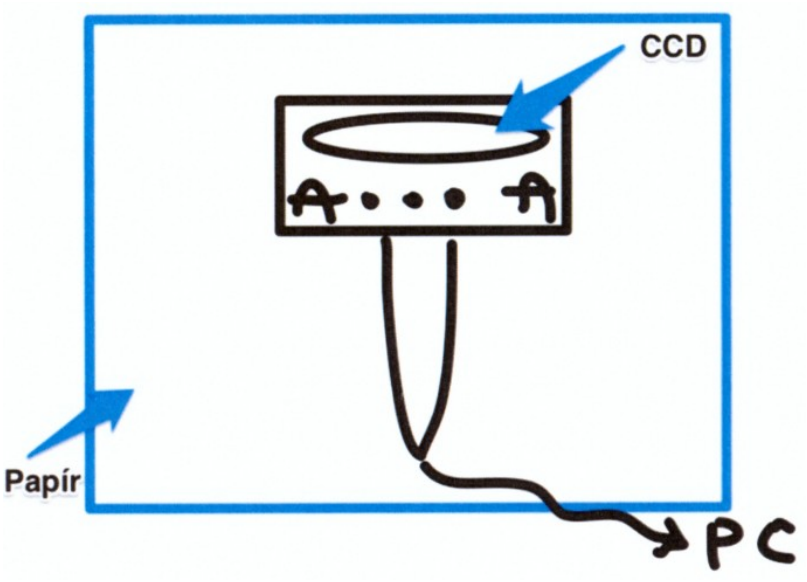
23.4.1 Ruční skener

VYSVĚTLENÍ

Jsou **přenosné** a lze je použít ke **skenování dokumentů v terénu**.

- Používá se pro **načítání čárových kódů v obchodech** apod.
- Nevýhoda je **malá kvalita naskenovaného obrazu** (**nízké rozlišení počítače**)

SCHÉMA

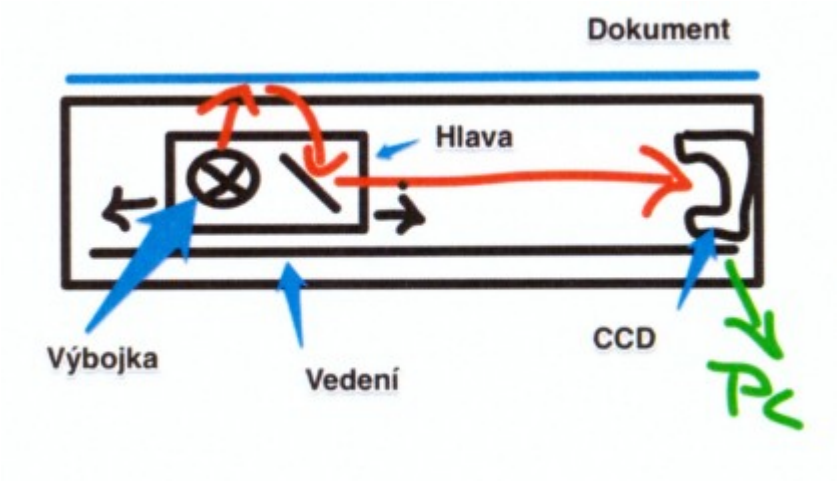


23.4.2 Stolní skener

VYSVĚTLENÍ

- Je **hardwarově vstupní zařízení**, které umožňuje **převedení 2D podoby do digitální**
- Předloha se **pokládá na sklo**, pod nímž **projíždí strojově ovládané snímací rameno**
- Dnes jsou už **velmi levné** (od cca 1.000 Kč)
- Nevýhodou je zejména **možnost snímaní jen relativně tenkých předloh**

SCHÉMA



Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace

Školní rok 2023/2024

Maturitní otázka č. 23

Název úlohy:

PŘÍMÉ ŘÍZENÍ DVOJČINNÉHO VÁLCE

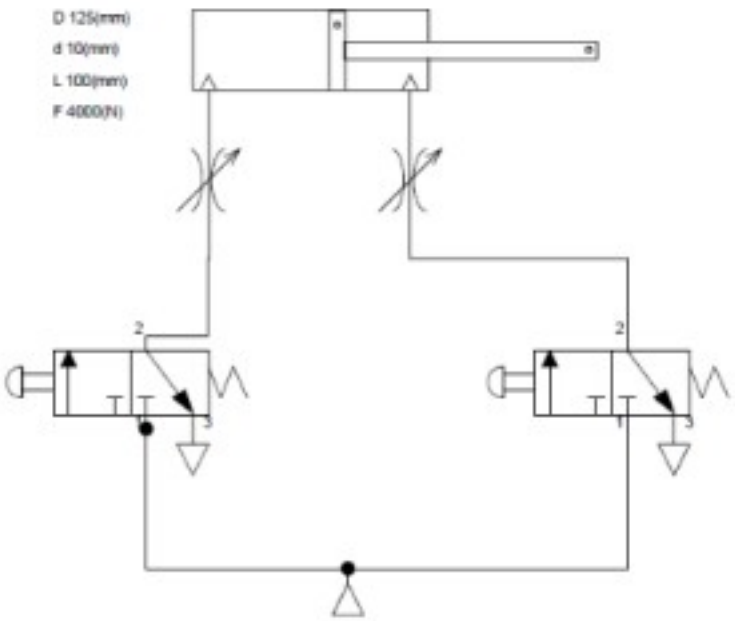
Předmět:

POČÍTAČOVÉ SYSTÉMY

ZADÁNÍ:

V simulátoru AutoSim vytvořte schéma zapojení přímého řízení dvojčinného válce pomocí dvou 3/2 ventilů ovládané tlačítkem se zpětnou pružinou. Spuštěním simulace ověřte funkčnost zapojení.

OTÁZKA:

Jaký je rozdíl mezi redukčním ventilem a škrtícím ventilem?

ŘEŠENÍ: